

Deliverable 3 — Check di conformità

26-PATCHALIAS, *Structural Aliasing in Patch-Based Time-Series Foundation Models*

20 agosto 2026 — build corrente, 39 pagine, 8 778 parole di corpo

1. Una cosa da sistemare prima di tutto

L’executive summary è ancora *lorem ipsum*. `sections/summary.tex` contiene il testo segnato del template, e finisce nell’abstract in prima pagina. Il regolamento lo rende **obbligatorio** (2.1.4, massimo 400 parole) ed è la prima cosa che un valutatore legge; la 2.1.12 elenca fra le violazioni sostanziali la “*submission of materially incomplete deliverables*”. La lunghezza attuale è 389 parole, quindi il posto c’è: va solo scritto. È l’unico difetto bloccante rimasto nel documento.

Tutto il resto è in ordine o richiede interventi brevi. Con §8 e §9 fuse, i nove punti della consegna e il requisito congiunto CS/DT sono coperti.

#	Richiesta (sintesi)	Dove	Esito
1	Operatore di tokenizzazione, condizioni di patch identici, perdita di osservabilità	§2, §3	Soddisfatto
2	Relazione f_s, P, S, f ; classe phase-locked; degenerazioni e invarianze	§3: $\mathcal{F}_{\text{lock}}$, cps/cpp, Casi 1–3	Soddisfatto
3	Layer semantico; effetto dell’aliasing sui concetti di dominio	§4 + Appendice A	Parziale
4	Ipotesi falsificabili (blind spot, fase, P/S /overlap)	§5, <i>The hypotheses</i> ; $M1$ in §8	Soddisfatto
5	Esperimenti controllati; isolamento dall’aliasing classico	§6 + Tabella 2	Soddisfatto
6	Valutazione behavioural e rappresentazionale	§6, §7, Appendice E	Soddisfatto
7	Analisi bayesiana: prior, incertezza, confronto di ipotesi	§5, §7, Appendice D	Parziale
8	Mitigazione con spiegazione di principio	§8, blocchi 1–2 e 5	Soddisfatto
9	Uso in un sistema di AI agentica	§8, blocchi 3–4	Soddisfatto
–	Risk assessment NIST AI RMF (obbligatorio CS/DT)	§9 + registro dei rischi	Soddisfatto

2. Consistenza con le richieste di Cerutti e Benini

Rilievo	Come è stato affrontato	
Il vettore del decoder non va chiamato [REG]: Chronos-Bolt ha il [REG] nell'encoder, il decoder parte da un solo decoder-start token	Appendice D, Modello B: “ <i>the decoder-side vectors are named decoder states rather than [REG] tokens because Chronos-Bolt carries [REG] in the encoder only and the decoder is entered through a single start token</i> ”. Nel corpo il termine [REG] non compare mai riferito al decoder: §6 parla di “register token after each encoder block” e “decoder state after each decoder block”.	OK
Estendere il modello bayesiano perché testi davvero $H2$ e $H3$	$H2$ ha ora il proprio modello (C, stimando σ_ϕ sulla dispersione degli otto offset di fase) e $H3$ ne ha due (D1 sulla posizione dei siti, D2 sul loro spostamento, separati per ramo). Era l'estensione principale rispetto al D2 ed è il punto in cui i risultati sono più solidi.	OK
$f_s = 512$ Hz contro dati solari al minuto: esprimere i risultati in frequenza normalizzata o cicli per patch e spiegare la mappatura	§3 introduce cps e cpp, e subito dopo l'equazione un passaggio nuovo spiega che le due bande non condividono alcuna frequenza in hertz ma che un candidato è lo stesso oggetto in entrambe, e che un risultato a $cpp = k$ nomina sulla serie al minuto con $P = 16$ una componente di periodo $16/k$ minuti. Gli stimandi riportati in §7 ($e^{\bar{\beta}}$, $e^{\theta_{lock}}$, σ_ϕ , κ_F) sono già adimensionali. La mappatura è poi usata operativamente in §8 e in §9.	OK
Sezione security: distinguere debolezza da vulnerabilità sfruttabile, con capacità dell'avversario, superficie d'attacco, manipolazione della telemetria, conseguenza operativa e rischio residuo	§9 ha una sottosezione dedicata con i cinque elementi in grassetto, più un registro dei rischi in tabella. La parte più difendibile è che il threat model è riconciliato con i posterior: la forma forte (“segnale invisibile al forecaster”) è dichiarata non supportata, perché la metà behavioural di $H1$ è inconcludente.	OK
Rendere più esplicita la distinzione phase-locking / structural aliasing	§3 chiude con il paragrafo “ <i>What the geometry does and does not establish</i> ”: $\mathcal{F}_{lock}$ è geometria candidata, lo structural aliasing è la proposizione separata, a livello di rappresentazione, che il modello non renda leggibili quelle frequenze. La distinzione è ripresa in §5 e in §9. Vedi però il rilievo nel §2.1 qui sotto.	Parziale
Chiarire lo stato della baseline $P = S = 16$	È la run 4 della Tabella 2, riaddestrata da zero con lo stesso budget e lo stesso seed delle altre; la caption dice esplicitamente che il checkpoint chronos-bolt-tiny pubblicato non è usato. Non risulta più <i>pending</i> da nessuna parte.	OK

2.1 Rilievo residuo

Benini formula la distinzione in due proposizioni secche: il phase-locking è proprietà del *segnale in ingresso*, per cui ogni patch estratto è identico e la sequenza di token si ripete; lo structural aliasing è proprietà *empirica delle rappresentazioni apprese*, per cui segnali distinti finiscono su latenti identici o quasi, con perdita di informazione discriminativa. Nel documento la distinzione c'è ed è corretta, ma è distribuita su un paragrafo argomentativo e non enunciata in quella forma. Due frasi in quello stile, messe subito dopo la definizione di $\mathcal{F}_{lock}$ o all'inizio di §3, la renderebbero impossibile da non vedere. Costo: ~50 parole, che il budget regge.

3. Consistenza con la struttura del Deliverable 3

Corpo	Appendici
§1 Time-Series Forecasting	A Ontologia del dominio fotovoltaico
§2 Patch-Based Tokenization	B Light TSMixup
§3 Phase locking and Aliasing	C KernelSynth
§4 Ontology Domain Description	D Bayesian Model Specifications
§5 Bayesian Analysis	E The Exploratory Frequency Sweep
§6 Signal Generation, Experimental Setup and Workflow	
§7 Bayesian Results	
§8 Mitigation and Agentic Deployment	
§9 Security Risk Assessment	

Il flusso è coerente: teoria (§2–§3) → semantica (§4) → disegno inferenziale (§5) → esecuzione (§6) → risultati (§7) → conseguenze, di modello e di sistema (§8) → conseguenze di sicurezza (§9). Ogni sezione è referenziata da almeno un'altra e non ci sono rimandi in avanti non risolti. Il documento compila senza warning di riferimento e senza label duplicate.

Due residui di manutenzione, non errori.

1. Le `\label` non seguono più i titoli: `sec:eight` è la sezione sulla mitigazione, `sec:ten` quella sulla sicurezza, e `sec:six` e `sec:nine` non esistono più. Tutti i rimandi funzionano, ma chi tocca il file dopo di voi rischia di sbagliare. Rinominarle è un *find and replace* di cinque minuti.
2. `sections/six.tex` e `sections/nine.tex` sono stub con un commento che spiega dove è finito il contenuto, non più inclusi da `main.tex`. Cancellabili. Insieme a loro: `tables/patchStride.tex`, `tables/flockDomains.tex` e le dieci figure per-geometria `FIG_p*`, superate dalle due cross-geometry di Appendice E.

4. Revisione puntuale di §5 e §6

Passata riga per riga sui due file. Correzioni applicate, in ordine di gravità:

1. **“Models A and D”**: il Modello D non esiste, sono D1 e D2. Corretto.
2. **Collisione di simboli su k** : nella stessa sezione k era l'indice armonico di patch ($f = kf_s/P$), l'indice di raggruppamento u_k e la *shape* della Gamma nel Modello B. La *shape* è ora r , in §5, in Tabella 1 e in Appendice D.
3. **Frase ambigua**: “a probe separates tones at $f_c \pm 1$ Hz *from* a captured internal state” si legge come “separa i toni dallo stato interno”. Riscritta: il probe distingue un tono a $f_c - 1$ da uno a $f_c + 1$ usando il solo stato interno.
4. **Affermazione imprecisa**: “the contrast equation has already averaged over phase”. L'equazione non media sulla fase: ogni tripletta ha una fase sola, ed è il Modello A che la marginalizza non avendo un termine di fase. Riformulata.
5. **Simboli usati e mai definiti nel corpo**: δ (offset dei controlli), Δf (passo dello sweep, che fa da floor a σ_F), `IsLocked`, la costante additiva 0.01, il tilde del centraggio, il “fundamental”, la griglia comune di sweep, R_k e $R_{\pm}$, e la parameterizzazione *shape-rate* della Gamma. Tutti definiti dove compaiono.
6. **Tipografia**: `\theta_{lock}` aveva il pedice in corsivo matematico invece che in tondo; corretto in tutto il documento.
7. **Layout**: il registro dei rischi sforava di 57pt e la riga con l'insieme (P, S) in §7 usciva dal margine. Entrambi sistemati.
8. **Grammatica e forma**: participi pendenti (“a nested null, compared with...”), salti di tempo verbale (“where competing formulations *were* defined they *are* compared”), “the probability that rule already scored”, “It decides nothing” con antecedente ambiguo, “unions” usato come verbo, e la frase finale di *Checks and verdicts* che era difficile da analizzare.

9. **Terminologia:** “rollout autoregressivo” era doppiamente sbagliato — è gergo da *reinforcement learning*, e Chronos-Bolt non è autoregressivo, avendo una testa multi-quantile diretta, quindi la ricorsione è imposta dalla procedura di misura. Ora è *recursive multi-step forecast*, con la precisazione in caption. “Projected” → “output quantile head” ovunque.

Aggiunte di contenuto. Un quarto tipo di segnale, la telemetria fotovoltaica, presentato esplicitamente come *bersaglio* dell’analisi e non come input, dato che le ipotesi sono testate sulle tre famiglie sintetiche; il paragrafo di normalizzazione è stato spostato lì da §3, che ora vi rimanda. La parte MDL cita il riferimento e distingue *what is probed* da *what is observed*.

Nota sul budget. Rendere le sezioni autonome costa: le definizioni mancanti valgono da sole ~200 parole, e §5 è a 1 288 contro l’obiettivo di 1 000. Come concordato, l’autonomia è stata preferita: i tagli successivi li farete voi sapendo che cosa togliete. Il totale è 8 778, dentro il limite con grazia ma con soli 22 di margine.

5. Consistenza con handbook e *Notes on Researching and Writing*

Requisito	Stato	
Executive summary obbligatorio, ≤ 400 parole (2.1.4)	389 parole ma è lorem ipsum . Vedi riquadro in apertura.	DA CORREGGERE
Limite parole $8\,000 + 10\%$ (Tabella 2.1, variante congiunta)	8 303 parole di corpo, titoli inclusi ed esclusi tabelle, caption, figure, bibliografia e appendici. Dentro la grazia, che il regolamento concede automaticamente. Margine residuo ~500.	OK
Titolo specifico e aderente (2.3.24)	“ <i>Structural Aliasing Analysis in Time-Series Forecasting Using Chronos</i> ”.	OK
Niente bullet o segnaposto residui dall’outline (2.3.25a)	Nessun <code>\tofill</code> , nessun blocco in rosso, nessun placeholder — eccetto l’executive summary. Le liste rimaste (§6, §8, §9) sono enumerazioni legittime di elementi paralleli, non outline.	OK
Report in inglese, licenza CC-BY 4.0 (2.1.5)	Dichiarata nel <code>\thanks</code> di prima pagina.	OK
Codice condiviso con licenza MIT (2.1.7) e artefatti richiesti (2.1.1)	La licenza è dichiarata ma nel report non compare alcun URL del repository , e la consegna richiede notebook e codice fra gli artefatti. Va aggiunto il link, idealmente con il commit o il tag da cui provengono i risultati riportati: conta per la riproducibilità, che è parte del criterio <i>Evaluation and Evidential Support</i> .	DA CORREGGERE
Disclosure dell’uso di AI generativa (2.4.1)	Presente nel <code>\thanks</code> , con i sistemi nominati e l’ambito del contributo.	OK
Coerenza materiale con l’ultimo D1 approvato (2.3.14)	Il disegno è passato da 5 a 15 geometrie e la mitigazione è stata refutata: sono cambiamenti sostanziali e legittimi, ma il regolamento chiede che ogni cambiamento di scopo o metodologia sia <i>esplicitamente giustificato</i> nel D3, dato che il D2 non è stato sottoposto per approvazione formale. Servono 3–4 righe, in fondo all’introduzione o all’inizio di §6.	DA CORREGGERE
Tesi centrale e rete di argomenti (<i>Notes</i> , Cap. 4–5)	La tesi è sostenuta e non asserita: rappresentazione penalizzata e previsione intatta, siti che seguono lo stride, mitigazione refutata. Il difetto è che questa tesi non è enunciata da nessuna parte in apertura , perché l’abstract è segnaposto: risolvendo il primo punto si risolve anche questo.	DA CORREGGERE
Onestà sui limiti (<i>Notes</i> , Cap. 6–7)	Il punto più forte del documento. Modelli non convergenti dichiarati e non usati per sostenere claim, sensitivity che mostra la dipendenza dal prior, <i>H3b</i> non identificata, threat model ridimensionato dalla propria evidenza.	OK

6. Punti ancora aperti sul merito

1. **Punto 3, layer semantico (Parziale).** La consegna chiede di discutere come lo structural aliasing possa alterare *il riconoscimento dei concetti di dominio*. §4 discute bene la propagazione dell’incertezza al modo di controllo, e §8 ora aggiunge il ruolo dell’agente, ma manca ancora il

passaggio esplicito “frequenza non leggibile → anomalia di dominio non riconosciuta”. Con l’ontologia corretta il materiale c’è (**Ramp**, **Clipping**, **InverterTrip**): servono 4–5 righe in §4.

2. **Punto 7, analisi bayesiana (Parziale)**. Metodologicamente è sopra la media: prior giustificati, prior predictive, parameter recovery, ROPE, LOO, sensitivity, verdetto a tre vie, e ora anche i parametri del sampler in Appendice D. Il limite è di esecuzione: A e C non convergono, B non raggiunge l’ESS. È riportato onestamente, ma vale una o due frasi in §7 su *che cosa è stato tentato* — riparametrizzazione non centrata, più draw, **target_accept** più alto — e perché la non convergenza sia attribuibile alla struttura dei dati e non a un errore di specifica.
3. **Paragrafo sui modelli scartati** in §7, che aggiungete voi: con le due $S = 4$ fuori dalla Tabella 2, il *clean set* di 15 e il *full set* di 22 ora tornano (15 + 7), quindi il paragrafo può limitarsi a dire quali sette geometrie sono escluse e perché.

7. Priorità

	Intervento	Perché
1	Scrivere l’executive summary	Obbligatorio, oggi è lorem ipsum; è anche dove va enunciata la tesi
2	Link al repository nel report	Requisito 2.1.1 / 2.1.7, e criterio di riproducibilità
3	3–4 righe di giustificazione del cambiamento di scopo rispetto al D1	Requisito 2.3.14
4	Paragrafo sui modelli scartati in §7	Chiude il conteggio 15/22
5	Due frasi in §3 nella formulazione di Benini	Rilievo esplicito, costo minimo
6	4–5 righe in §4 su aliasing → concetti di dominio	Alza il punto 3 da parziale a pieno
7	1–2 frasi in §7 su cosa è stato tentato per la convergenza	Difende il punto 7
8	Rinominare le \label e cancellare i file orfani	Igiene, prima della consegna